

PULS — Veri S

Demo Artifact b527cc16 — 12 modül, tür

Tarih

Mayıs 2026

Hazırlayan

Onur Önder · Claude

Kaynak

<https://claude.ai/public/artifacts/b527cc16-99cf-43fe-82b7-399>

Amaç

Her sayfanın her veri alanının veri kaynağı (ERP/CSV/Mail/M: API/Webhook/DB tasarımının iskeleti.

Doldurması Gereken

Sarı arka planlı 'Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)' sütunu -

Sheet Yapısı

Kapak

Bu sayfa

Sütun Açıklamaları

Her sütunun ne içerdiği

Namespace Mapping

URL prefix → modül markası → işlevsel sorumluluk

Mikroservis Haritası

Hangi servis ne yapıyor + Railway/Supabase yerleşim

Ortak Alanlar (Shared)

Employee_Model, Position_Model, Period_Model, vb. tüm mc
12 ana modül + 8 Tanım & Kurulum (Şirket Kurulum, Departn
Entegrasyon)

Modül Sheet'leri (20)

v1.0 Notu

v0.1'den v1.0'a: identity namespace eklendi (Employee/Depai

Renk Lejantı

Sarı (Veri Kaynağı sütunu)

Doldurulacak — ürün sahibi

Yeşil (header)

Sütun başlıkları

Açık yeşil (group banner)

Sayfa içi kategori grubu

Turuncu (Namespace)

Backend namespace etiketi

Mor (Mikroservis)

Hedef mikroservis

Mavi (Ortak Alanlar sheet)

Reuse edilebilir kanonik şema

Sözlüğü v1.0

n UI alanlarının veri kaynağı haritası

325c69635

anual/AI/Computed) ürün sahibi tarafından doldurulması; namespace + mikroservis haritası ile

— her satır için boş bırakıldı; ürün sahibi her alana data source eklemeli.

ödüllerde geçen alanlar

nanlar, Pozisyonlar, Çalışanlar, İzin Tipleri, Masraf Kategorileri, Performans Param, ERP

rtment için), 8 yeni Tanım & Kurulum sheet'i eklendi, Bağla™/bordro yetim referansları açıklandı

Sütun
#
UI Etiketi
Teknik Alan Adı
Veri Tipi
Veri Türü
Namespace
Mikroservis
Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Notlar

Sütun Açıklamaları & Veri Sözlüğü

Açıklama

Satır numarası — sayfa içi unique sıra.

Demo'da kullanıcının gördüğü Türkçe label. Birebir.

API/DB'de geçecek snake_case teknik isim. Türkçesiz, ASCII.

Field type. Domain modeli için temel tipoloji.

Veri kategorisi: nereden gelir / ne zaman üretilir.

Modül-spesifik backend URL prefix + iç tablo şeması.

Bu alanı işleyen mikroservis (Railway veya Supabase Edge Function veya Frontend-only).

ÜRÜN SAHİBİ doldurur. Bu alanın değerinin nereden geldiğini belirler.

Açıklama, validation kuralı, dış sistem ID'si, computation formülü, özel durum notu.

ğü Kuralları

Örnek Değer / Enum

1, 2, 3...

Çalışan Bağlılığı Skoru

employee_engagement_score

string • integer • decimal • date • datetime • boolean • enum • array •
json • file_url • image_url • uuid • money(TRY)

Master Data • Transactional • Computed • Lookup • Reference •
Configuration • User Input • Sensor/AI Output • Document

tatil • cuzdan • belge • harita • okul • kale • koc • kpi • performans
• gorev-tanimi • is-tanimi • is-analizi

kpi-svc • performans-svc • ocr-worker • llm-gateway • sentiment-engine
• erp-connector(canias) • contract-svc • leave-svc • expense-svc • job-
eval-svc • training-svc • career-svc • audit-svc • auth-svc

Canias ERP API • Manuel UI Girdi • CSV Import • AI Hesaplama • Computed
(Formül) • Mail Parser • Sistem Default • Mevzuat (4857) • Yargıtay
İçtihat • Şirket Politikası • Bordro Sistemi • Konfigürasyon (admin) •
Kullanıcı Profil

ENUM (yıllık|mazeret|hastalık|ücretsiz) • MIN 0, MAX 100 • =
base_salary * 1.10 • Canias FK: emp.sicil_no

Namespace Haritası

#	Namespace	Marka (Sunum)	URL Prefix Örneği
1	identity	—	(internal — URL prefix yok)
2	tenant	—	/kurulum/sirket
3	erp-config	—	/kurulum/erp-entegrasyon
4	kpi	(Ölç [™] marka kayıp)	/kpi-hedefleri
5	performans	—	/performans/degerlendirme
6	okul	Okul [™]	/okul/ihtiyac-analizi
7	kariyer	Harita [™]	/kariyer/harita
8	kale	Kale [™] (yeni scope)	/kale/is-degerleme
9	gorev-tanimi	—	/gorev-tanimi
10	is-tanimi	—	/is-tanimi
11	is-analizi	—	/is-analizi
12	tatil	Tatil [™]	/tatil/izin-yonetimi
13	cuzdan	Cüzdan [™]	/cuzdan/masraf
14	belge	Belge [™]	/belge/sozlesmeler
15	koc	Koç [™]	/koc/mesajlar
16	bagla	Bağla [™] (silently)	(URL'de görünmüyor)

17	bordro	—	(future)
18	audit	—	(internal)

ası — URL · Marka · İşlev

İşlevsel Sorumluluk	Sidebar Etiketi
Çalışan, Departman, Pozisyon master-data ve anonim ID yönetimi. 15+ alan tarafından paylaşılan core namespace.	(Çalışanlar, Departmanlar)
Şirket bilgileri, multi-tenant yapı, paket bilgisi, KVKK/VERBİS uyum durumu.	Şirket Kurulum
ERP bağlantı konfigürasyonu, alan eşleştirme, sync log.	ERP Entegrasyon
Pozisyon-bazlı KPI hedefleme, gerçekleştirme takibi, kategori-ağırlık-puan modeli	KPI Hedefleri
Yıl/dönem sonu performans değerlendirme formu (hedef + yetkinlik, gelişim planı, sonuç)	Performans
Eğitim ihtiyaç analizi + 5 aşamalı süreç + Kirkpatrick 4 seviye + eğitim takvimi	Eğitim Analizi
Kariyer basamakları (5 ladder), yetkinlik, sertifika, hedef-konum eşlemesi	Kariyer Haritası
İş değerlendirme (Hay-benzeri 7-faktör), sınıflandırma, ücret kademesi, yan haklar	İş Değerleme
Pozisyon görev tanımı, organizasyonel hiyerarşi (org chart), günlük operasyonel sorumluluklar	Görev Tanımı
Pozisyon resmi iş tanımı dokümanı, sorumluluklar (12+ madde)	İş Tanımı
Pozisyon iş analizi formu (soru-cevap), iş tanımı + görev tanımının kaynağı	İş Analizi
İzin talebi, bakiye, onay akışı, ekip takvimi, 4857 m.53 inline referansı	İzin · Tatil™
Masraf bildirimi, OCR fiş upload, kategori dağılımı, aylık limit, ERP write	Masraf · Cüzdan™
Sözleşme yönetimi, e-imza, yenileme uyarısı, yaşam döngüsü, 4857 m.8 inline	Sözleşme · Belge™
AI Koç çalışan-sırdaş mode, gizli vault, tool-call rozetleri, history sidebar	AI Koç™
Sentiment + bağlılık sinyali — şu an Koç™ tool'u içinde silently çalışıyor olabilir, ayrı sayfa yok. NETLEŞTİRME GEREKLİ.	(Sidebar'da yok)

Bordro hesaplama, maaş yatırma, prim hesaplama. Henüz demo'da yok ama Cüzdan/Belge/İş Değerleme bağlantılı.	(Henüz yok)
Tüm sistem etkileşimlerinin denetim logu. Cross-namespace.	(Internal)

#	Mikroservis
1	auth-svc
2	identity-svc
3	kpi-svc
4	performans-svc
5	training-svc
6	career-svc
7	job-eval-svc
8	position-svc
9	leave-svc
10	expense-svc
11	ocr-worker
12	contract-svc
13	e-signature-adapter
14	llm-gateway
15	sentiment-engine
16	rag-service
17	audit-svc

18	notification-svc
19	scheduler-svc
20	erp-connector(canias)
21	erp-connector(logo)
22	file-storage-adapter
23	vault-svc

Mikroservis Haritası — Sorumluluk · Konum · T

Sorumluluk Özeti	Konum
Kimlik doğrulama, oturum, RLS rolü atama, persona switch (employee↔manager).	Supabase BaaS
Çalışan anonim ID üretimi/çözümü, ERP'deki gerçek kayda eşleme. Cache layer.	Railway
KPI tanımlama, atama, gerçekleşen güncelleme, ağırlıklı puan hesaplama, kategori grupları.	Railway
Performans değerlendirme formu, hedef puan + yetkinlik puan + ağırlıklı ortalama + gelişim planı + ücret artışı önerisi.	Railway
Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim takvimi, Kirkpatrick 4 seviye değerlendirme.	Railway
Kariyer ladder yapısı, basamak yetkinliği, terfi readiness skoru, gelişim önerisi.	Railway
İş değerlendirme faktörleri, puan + sınıf hesabı, ücret kademesi tablosu, ücret bandı yönetimi.	Railway
Pozisyon kayıtları (görev/iş tanımı/analizi), org chart hiyerarşi, sorumluluk listesi yönetimi.	Railway
İzin talebi, bakiye hesaplama, onay akışı, ekip takvimi, vekil atama.	Railway
Masraf bildirimi, kategori, aylık limit, politika kontrolü, kategori analytics.	Railway
Fiş fotoğraf OCR (Cüzdan), tutar/tarih/KDV/işletme extract.	Railway
Sözleşme kayıt, e-imza, yenileme alarmı, yaşam döngüsü timeline, ücret revizyon geçmişi.	Railway
E-imza sağlayıcı entegrasyonu (DocuSign/E-Devlet/Türkpay/iyzico).	Railway
Tüm LLM çağrılarının orchestrator'u: routing (Haiku/Sonnet), prompt caching, schema enforcement, cost attribution.	Railway
Konuşma metnini PII redaction sonrası sentiment + intent çıkarımı (Bağla™).	Railway
4857 corpus + diğer mevzuat (varsa) için pgvector hibrit arama.	Railway
Tüm sistem etkileşimlerinin AES-256 şifreli log'u (2 yıl saklama).	Supabase BaaS

E-mail + Push (APNs/FCM) bildirim göndermek (onay, hatırlatma, alarm).	Railway
Periyodik işler: yenileme uyarısı, k-anonymity sinyal toplama, KPI proaktif sorgu.	Supabase pg_cron + Railway
Canias ERP API entegrasyonu (read-only ilk fazda + write masraf/onay sonrası).	Railway
(MVP-2) Logo Tiger entegrasyonu.	Railway
Dosya/fotoğraf/PDF kayıtları, signed URL üretimi.	Supabase Storage
Konuşma vault'u — şifreleme, RLS izolasyonu (Bölüm 4 mimari).	Supabase BaaS + crypto layer

Teknoloji	
Teknoloji Önerisi	İlgili Namespace'ler
Supabase Auth	(tüm namespace)
Node.js (Hono)	tüm namespace
Python (FastAPI)	kpi
Python (FastAPI)	performans
Node.js veya Python	okul
Node.js	kariyer
Python (FastAPI)	kale
Node.js	gorev-tanimi · is-tanimi · is-analizi
Node.js	tatil
Node.js	cuzdan
Python (FastAPI) + Mindee/Vision API	cuzdan
Node.js	belge
Node.js	belge
Python (FastAPI) + Anthropic SDK	koc · bagla(silently)
Python	koc · bagla
Python (FastAPI) + pgvector	tatil · belge (inline mevzuat)
PostgreSQL trigger + Edge Function	(tüm namespace)

Node.js + provider SDK	tatil · belge · cuzdan · koc
pg_cron + Node worker	tüm namespace
Node.js + Canias SDK/REST	tüm namespace (Employee, Position, Department çekimi)
Node.js + Logo REST	(future)
Supabase Storage SDK	cuzdan · belge
PostgreSQL ayrı şema + Vault key rotation	koc

Ortak Alanlar (Shared /

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Employee_Model (Çalışan)			
1	Anonim Çalışan ID	anonymous_employee_id	uuid
2	Ad Soyad	full_name	string
3	Ünvan	job_title	string
4	Çalışan No / Sicil	employee_code	string
5	İşe Giriş Tarihi	hire_date	date
6	Departman	department_id	uuid (FK)
7	Pozisyon	position_id	uuid (FK)
8	Çalışma Yeri	work_location	string
9	Çalışma Şekli	employment_type	enum
10	Yönetici	manager_employee_id	uuid (FK)
11	Persona Rolü	persona_role	enum
▼ Position_Model (Pozisyon)			
12	Pozisyon ID	position_id	uuid
13	Pozisyon Adı	position_name	string
14	Pozisyon Kodu	position_code	string
15	Bağlı Olduğu Pozisyon	parent_position_id	uuid (FK)
16	Departman	department_id	uuid (FK)
17	Sınıf (Job Class)	job_class	integer
▼ Department_Model (Departman)			
18	Departman ID	department_id	uuid
19	Departman Adı	department_name	string
20	Üst Departman	parent_department_id	uuid (FK)
21	Departman Yöneticisi	manager_employee_id	uuid (FK)
▼ Period_Model (Dönem)			
22	Dönem Başlangıç	period_start	date
23	Dönem Bitiş	period_end	date
24	Dönem Tipi	period_type	enum
▼ Reporter_Model (Raporlayıcı)			
25	Raporlayıcı Tipi	reporter_type	enum
26	Raporlayıcı ID	reporter_id	uuid
27	Raporlayıcı Display	reporter_display_name	string
▼ Money_Model (Para)			
28	Tutar	amount	decimal(18,2)
29	Para Birimi	currency	enum
30	KDV Oranı	vat_rate	decimal(5,2)
▼ Audit_Model (Denetim)			
31	Audit ID	audit_id	uuid

32	Aktör	actor_id	uuid
33	Aksiyon	action	string
34	Hedef Obje	target_object	json
35	Zaman	occurred_at	datetime
36	IP / User-Agent	request_metadata	json

Reusable Models) — Tüm Modüllerde Geçen Kanonik Şemalar

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Configuration	identity	auth-svc	
Master Data	is-tanimi	position-svc	
Master Data	is-tanimi	position-svc	
Master Data	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Computed	kale	job-eval-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Reference	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	
Transactional	(çoklu)	(çoklu)	
Configuration	(çoklu)	(çoklu)	
Configuration	(çoklu)	(çoklu)	
Transactional	audit	audit-svc	

Transactional	audit	audit-svc	
Transactional	audit	audit-svc	
Transactional	audit	audit-svc	
Transactional	audit	audit-svc	
Transactional	audit	audit-svc	

Notlar
Puls içinde ana kimlik. ERP'deki sicil_no'ya tek yönlü mapping ile bağlı.
ERP'den 24h cache. Sadece görüntü için ("Merhaba Ayşe").
Ör. "İK Müdürü".
ERP'deki birincil ID.
Department_Model'a FK.
Position_Model'a FK.
Şirket lokasyonu ("Genel Merkez", "İstanbul").
ENUM: tam_zamanli yari_zamanli sozlesmeli stajyer.
Bağlı olduğu yönetici (Employee_Model FK, self-ref).
ENUM: employee manager hr_admin superadmin.
Ör. "İnsan Kaynakları Direktörü".
Org chart için self-ref.
İş Değerleme sonucu — 1-6+. Hesaplanan.
Ör. "İnsan Kaynakları Departmanı".
Self-ref.
Yıllık değerlendirme için 01.01.YYYY genelde.
ENUM: yıllık yari_yillik ceyreklik aylık.
ENUM: insan ai_koc sistem dis_yazilim.
Polimorfik FK — insan ise Employee_Model, sistem ise sistem adı.
UI'da gösterilecek isim ("PULS İK", "Bunu koçu", "İK yazılımı", "Suat").
Negative izinli mi? Modül başına değişir.
ENUM: TRY USD EUR GBP. Default TRY.
ENUM: 0 1 8 18 20.

Employee veya servis ID.
Ör. "create_expense", "approve_leave".
{type, id} formatında.
UTC timestamp.
AES-256 şifreli.

URL: /kpi-hedefleri · Namespace: kpi · Mikroservis: kpi-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Bağlam Paneli (Header)			
1	Sayfa Başlığı (Pozisyon)	page_position_label	string
2	Dönem Aralığı	period_label	string
3	Raporlama Hedefi	reports_to_label	string
4	Pozisyon	position_id	uuid (FK)
5	Dönem Tipi	period_type	enum
6	Değerlendirme Tipi	evaluation_type	enum
▼ Skor Kartı (Sağ Üst)			
7	Genel Skor	overall_score	decimal(5,2)
8	Puan / 100	score_max	integer
9	Performans Bandı	score_band	enum
▼ KPI Tablosu (her satır = 1 KPI)			
10	KPI Tanım Adı	kpi_name	string
11	KPI Açıklama	kpi_description	string
12	Kategori	kpi_category	enum
13	Ağırlık (%)	weight	decimal(5,2)
14	Hedef Değer (Görünüm)	target_value_display	string
15	Hedef Değer (Sayısal)	target_value	decimal(18,4)
16	Ölçüm Birimi	unit	enum
17	Hedef Değ. (sütun)	target_assigned_value	decimal(18,4)
18	Gerçekleşen	actual_value	decimal(18,4)
19	Başarı Yüzdesi	achievement_pct	decimal(5,2)
20	Başarı Bar Rengi	achievement_color	enum
21	Raporlayan Tipi	reporter_type	enum
22	Raporlayan ID/Display	reporter_display_name	string
23	Ağırlıklı Puan	weighted_score	decimal(5,2)
24	Toplam Ağırlık (footer)	total_weight	decimal(5,2)
▼ Hedef Dağılımı (Sol Alt Chart)			
25	Kategori Adı	category_name	string
26	Kategori Toplam Ağırlık	category_total_weight	decimal(5,2)
▼ Öne Çıkan Bulgular (Sağ Alt)			

27	Bulgular Listesi	highlights[]	array<string>
----	-------------------------	--------------	---------------



KPI Hedefleri (eski Ölç™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	
Reference	kpi	kpi-svc	
Reference	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	Sistem Default
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)
Master Data	kpi	kpi-svc	
Master Data	kpi	kpi-svc	
Master Data	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Configuration	kpi	kpi-svc	
Transactional	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)
Configuration	kpi	kpi-svc	
Reference	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)
Master Data	kpi	kpi-svc	
Computed	kpi	kpi-svc	Computed (Formül)

Sensor/AI Output	kpi	kpi-svc	AI Hesaplama
------------------	-----	---------	--------------

Notlar
Ör. "İK Direktörü — KPI Hedefleri". Position_Model'dan üretilen.
"01.01.2025 – 31.12.2025" formatında. Period_Model'den.
"Genel Müdür'e Raporlama" — Position_Model parent'ından.
Position_Model'a FK.
ENUM: yıllık yari_yillik ceyreklik aylık.
Demo'da "Yıllık" görünüyor; aynı değer Period_Type ile çalışabilir, netleştirme gerek.
'= SUM(weighted_score). Aşağıdaki KPI satırlarının ağırlıklı puan toplamı.
Sabit 100.
ENUM: COK_IYI IYI ORTA GELISIM_GEREKIR. Skor aralıklarına göre.
KPI sözlüğünden gelir. Ör. "İK Stratejik Plan Tamamlanma Oranı".
KPI sözlüğünden.
ENUM: stratejik_planlama performans_yonetimi calisan_bagliligi ise_alim egitim_gelisim ik_surec_uyum.
Sayfa'da grup başlıkları.
0-100. Toplam %100 olmalı.
UI'da "%100", "EGK-1000", "Suat" gibi varyantlar var.
NETLEŞTİRME GEREKLİ — niye "Suat" yazıyor?
Nümerik hedef. UI display'in altındaki gerçek sayı.
ENUM: percent tl puan gun saat adet none.
Tablodaki "HEDEF DEĞ." sütunu — atanan hedef.
Dönem içinde güncellenen gerçek değer.
'= actual_value / target_assigned_value × 100.
ENUM: red (<80%), orange (80-99%), green (>=100%). UI rendering.
ENUM: insan ai_koc sistem dis_yazilim. Bkz. Reporter_Model.
Ör. "PULS İK", "Bunu koçu", "Bordro Uzm.", "Genel Müdür", "Suat".
'= achievement_pct × weight / 100. Maksimum weight değeri ile sınırlı.
'= SUM(weight). Validation: 100 olmalı.
Bar chart'ın label'i.
'= SUM(weight WHERE category).

AI Koç tarafından KPI sonuçlarından üretilen 3-5 cümle özet.

URL: /performans/degerlendirme · Namespace: performans · Mikroservis: performans-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ 1. Çalışan Bilgileri			
1	Ad Soyad	employee.full_name	string
2	Ünvan	employee.job_title	string
3	Çalışan No	employee.employee_code	string
4	İşe Giriş	employee.hire_date	date
5	Değerlendiren	evaluator_employee_id	uuid (FK)
6	Onaylayan	approver_employee_id	uuid (FK)
▼ Değerlendirme Bilgileri			
7	Dönem Başlangıç	period_start	date
8	Dönem Bitiş	period_end	date
9	Form Tarihi	form_date	date
10	Tür	evaluation_type	enum
▼ Skor Formülü (Üst Sağ)			
11	Hedef Puanı	goal_score	decimal(3,2)
12	Yetkinlik Puanı	competency_score	decimal(3,2)
13	Genel Puan	overall_score	decimal(3,2)
14	Performans Bandı	performance_band	enum
▼ 2. Hedef Değerlendirmesi (her satır)			
15	Hedef Adı	goal_name	string
16	Hedef Ağırlık	goal_weight	decimal(5,2)
17	Hedef Değer (1-5)	goal_target_score	integer
18	Gerçekleşen (1-5)	goal_actual_score	integer
19	Ağırlıklı Puan	goal_weighted_score	decimal(3,2)
20	Hedef Ağırlıklı Ort. Puan	goal_weighted_avg	decimal(3,2)
▼ 3. Yetkinlik Değerlendirmesi (her satır)			
21	Yetkinlik Adı	competency_name	string
22	Yetkinlik Açıklama	competency_description	string
23	Ağırlık	competency_weight	decimal(5,2)
24	Puan (1-5)	competency_score	integer
25	Ağırlıklı Puan	competency_weighted_score	decimal(3,2)
26	Yetkinlik Ağırlıklı Ort.	competency_weighted_avg	decimal(3,2)
▼ 6. Gelişim Planı (her satır)			
27	Gelişim Konusu	development_topic	string
28	Açıklama / Aktivite	development_action	string
29	Hedef Ay/Yıl	development_target_date	date
30	Aktivite Tipi	development_type	enum
▼ 9. Sonuç ve Öneriler			

31	Ücret Artışı Önerisi (%)	salary_raise_suggestion_pct	decimal(5,2)
32	Kariyer Planı Hedef Pozisyon	career_next_position	uuid (FK)
33	Plan Süresi	career_plan_duration	string



Performans Değerlendirme Formu

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	performans	performans-svc	
Reference	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Transactional	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Master Data	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Transactional	performans	performans-svc	
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Master Data	performans	performans-svc	
Master Data	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Transactional	performans	performans-svc	
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Computed	performans	performans-svc	Computed (Formül)
Transactional	performans	performans-svc	
Transactional	performans	performans-svc	
Transactional	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	

Sensor/AI Output	performans	performans-svc	AI Hesaplama
Reference	performans	career-svc	
Configuration	performans	career-svc	

Notlar
Employee_Model FK.
Ör. IK-01747.
Employee_Model — değerlendirmeyi yapan yönetici.
Employee_Model — son onayı veren üst yönetici.
Formun doldurulduğu tarih.
ENUM: yıl_sonu yari_yıl ceyrek ad_hoc.
'= Hedef Ağırlıklı Ort. Puan. Max 5.
'= Yetkinlik Ağırlıklı Ort. Puan. Max 5.
'= weighted_avg(goal_score, competency_score). Ağırlık ürün sahibi tarafından net belirlenmeli (50/50? 60/40?).
ENUM: COK_IYI IYI ORTA GELISIM_GEREKIR.
Ör. "İşe alım süreçleri ve nitelikli aday kazanmak".
% — toplam 100.
Beklenti.
1-5 puan.
'= goal_actual × weight / 100.
'= SUM(goal_weighted_score). Max 5.
Ör. "Lönüm (Öğrenme)", "Stratejik Düşünme". Yetkinlik kataloğu Puls master mı, tenant'a göre mi? NETLEŞTİRME GEREKLİ.
Ör. "Bireysel öğrenme yeteneği".
% — toplam 100.
'= competency_score × weight / 100.
'= SUM(competency_weighted_score). Max 5.
Ör. "Stratejik Düşünme".
Ör. "Stratejik planlama eğitimi".
Ör. 03.2026.
ENUM: egitim sertifika workshop mentorluk proje.

Al Koç önerisi mi, yönetici girer mi? NETLEŞTİRME GEREKLİ.

Position_Model FK — Harita™ ile bağlantılı.

Ör. "1.5 Yıllık Plan".

URL: /okul/ihtiyac-analizi · Namespace: okul · Mikroservis: training-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ 1. Eğitim İhtiyaç Analizi (Sol)			
1	Aşama Adı	stage_name	string
2	Aşama Sıra No	stage_order	integer
3	Aşama Aktivlik Durumu	stage_status	enum
▼ Örnek Analiz Sonuçları (her satır)			
4	Yetkinlik / Konu Başlığı	skill_topic	string
5	Mevcut Seviye	current_level	enum
6	İhtiyaç Seviyesi	need_level	enum
7	Öncelik	priority	enum
▼ 2. Eğitim Yönetimi (Sağ — Kirkpatrick)			
8	Seviye No	kirkpatrick_level	integer
9	Seviye Adı	kirkpatrick_name	enum
10	Seviye Açıklaması	kirkpatrick_description	string
11	Seviye Sonuç Skoru	kirkpatrick_score	decimal(3,2)
▼ Eğitim Takvimi (her satır)			
12	Eğitim Adı	training_name	string
13	Katılımcı Sayısı	participant_count	integer
14	Tarih / Çeyrek	training_period	string
15	Durum	training_status	enum
16	Eğitim Tipi	training_type	enum
17	Sağlayıcı	training_provider	string
18	Bütçe	training_budget	decimal(18,2)
▼ Footer			
19	HEDEFİMİZ Mottosu	page_motto	string

itim İhtiyaç Analizi & Eğitim Yönetimi (Okul™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	okul	training-svc	
Configuration	okul	training-svc	Sistem Default
Transactional	okul	training-svc	
Master Data	okul	training-svc	
Transactional	okul	training-svc	
Sensor/AI Output	okul	training-svc	AI Hesaplama
Sensor/AI Output	okul	training-svc	AI Hesaplama
Configuration	okul	training-svc	Sistem Default
Configuration	okul	training-svc	Sistem Default
Configuration	okul	training-svc	Sistem Default
Transactional	okul	training-svc	
Master Data	okul	training-svc	
Transactional	okul	training-svc	
Configuration	okul	training-svc	
Transactional	okul	training-svc	
Configuration	okul	training-svc	
Master Data	okul	training-svc	
Configuration	okul	training-svc	
Configuration	okul	training-svc	Sistem Default

Notlar
5 sabit aşama: ANALİZ ET, BELİRLE, ÖNCELİK, PLANLA, RAPOR.
1-5.
ENUM: pending active completed.
Ör. "Liderlik ve Yönetim", "Dijital Okuryazarlık".
ENUM: dusuk orta yuksek.
ENUM: dusuk orta yuksek.
ENUM: dusuk orta yuksek. = func(current, need).
1-4.
ENUM: tepki ogrenme davranis sonuc.
Ör. "Katılımcı memnuniyeti".
Eğitim sonrası bu seviye için ölçülen skor.
Ör. "Liderlik Gelişim Programı".
Ör. 12 kişi.
Ör. "Q1 2026", "Geçen ay".
ENUM: planli devam_ediyor tamamlandi iptal.
ENUM: program sertifika workshop online_kurs.
Dış eğitim sağlayıcı (varsa).
TRY.
Statik metin — Puls platform tarafından sabit.

URL: /kariyer/harita · Namespace: kariyer · Mikroservis: career-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Kart (her basamak)			
1	Basamak No	ladder_step_no	integer
2	Basamak Adı	ladder_step_name	string
3	Yıl Aralığı	experience_range_years	string
4	Şu An Bayrağı	current_step_flag	boolean
▼ Detay Tablosu (her basamak)			
5	Temel Sorumluluklar	core_responsibilities[]	array<string>
6	Gerekli Yetkinlikler	required_competencies[]	array<string>
7	Eğitim & Sertifikalar	trainings_certificates[]	array<string>
8	Hedef (Sonraki Basamağa Geçiş Kriteri)	next_step_target	string
▼ Çalışan-Spesifik (mevcut konum)			
9	Çalışanın Mevcut Basamağı	employee.current_step_no	integer
10	Sonraki Basamağa Hazırlık Skoru (%)	readiness_score	decimal(5,2)
11	Eksik Yetkinlikler (Gap)	missing_competencies[]	array<string>



Kariyer Planı ve Haritası (Harita™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	kariyer	career-svc	Sistem Default
Master Data	kariyer	career-svc	
Configuration	kariyer	career-svc	
Computed	kariyer	career-svc	Computed (Formül)
Master Data	kariyer	career-svc	
Master Data	kariyer	career-svc	
Master Data	kariyer	career-svc	
Configuration	kariyer	career-svc	
Computed	kariyer	career-svc	Computed (Formül)
Sensor/AI Output	kariyer	career-svc	AI Hesaplama
Sensor/AI Output	kariyer	career-svc	AI Hesaplama

Notlar
1-5 (veya tenant'a göre deęişebilir). Konfigüre edilebilir mi? NETLEŐTİRME.
Ör. "İK ASİSTANI", "İK UZMANI".
Ör. "0 – 2 Yıl", "10+ Yıl".
'= true if employee.current_step_no == this. UI'da "ŐU AN" rozet.
Ör. ['İőe alım destekleme', 'Evrak ve bordro işlemleri'].
Ör. ['Dikkatli ve düzenli çalışma', 'MS Office'].
Ör. ['Lisans (Psikoloji/İşletme)', 'PHR', 'SHRM-SCP']. Sertifika katalogu Puls tarafında mı, dış mı?
Ör. "Uzmanlaşmada başarı", "Departman liderliğine hazırlık".
Hire date + role progression history'den.
Ör. müdürlük için %87 hazırsın. AI Koç tarafından KPI/Performans/Eğitim datasından hesaplanır.
Ör. ['Liderlik deneyimi'].

URL: /kale/is-degerleme · Namespace: kale · Mikroservis: job-eval-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Sayfa Başlığı			
1	Pozisyon Adı	position_name	string
2	Metodoloji	methodology	enum
▼ 1. Faktörlere Dayalı İş Değerlemesi (her satır)			
3	Faktör Adı	factor_name	string
4	Faktör Açıklama	factor_description	string
5	Faktör Ağırlık (%)	factor_weight	decimal(5,2)
6	Faktör Puanı (1-10)	factor_score	integer
7	Ağırlıklı Puan	weighted_score	decimal(7,2)
8	Toplam (footer)	total_score	integer
▼ 2. İşin Değerleme Sonucu			
9	Toplam Puan (Ağırlıklı)	total_weighted_points	integer
10	Yüzdelik Değer (%)	percentile_value	decimal(5,2)
11	İşin Değer Sınıfı	job_class_no	integer
12	Göreceli Değer (etiket)	relative_value_label	enum
▼ Değer Sınıfı Göstergesi			
13	Sınıf Bantı	class_band_definition	json
▼ 3. Ücret Kademesi (Sınıfa Bağlı — her kademe satırı)			
14	Kademe Kodu	salary_grade_code	string
15	Ünvan / Aralık	title_range	string
16	Alt Sınır (TL)	salary_min	decimal(18,2)
17	Orta Değer (TL)	salary_mid	decimal(18,2)
18	Üst Sınır (TL)	salary_max	decimal(18,2)
19	Açıklama	grade_description	string
▼ Footer Panelleri			
20	Ücret Politikası Notu	salary_policy_note	string
21	Yan Haklar Listesi	benefits[]	array<string>
22	Değerlendirme Sıklığı Notu	evaluation_frequency_note	string

erlemesi ve Ücret Kademesi (Kale™ — yeni scope)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Reference	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Master Data	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Master Data	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Configuration	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Transactional	kale	job-eval-svc	
Computed	kale	job-eval-svc	Computed (Formül)
Computed	kale	job-eval-svc	Computed (Formül)
Computed	kale	job-eval-svc	Computed (Formül)
Computed	kale	job-eval-svc	Computed (Formül)
Configuration	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Master Data	kale	job-eval-svc	Sistem Default
Master Data	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	Computed (Formül)
Configuration	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	
Configuration	kale	job-eval-svc	

Notlar
Position_Model FK.
ENUM: hay mercer_ipe korn_ferry puls_custom_7faktor.
NETLEŞTİRME GEREKLİ — hangi metodoloji?
7 sabit faktör (Bilgi/Uzmanlık, Sorumluluk, Yönetim/Liderlik, Etki, Problem Çözme, İletişim, Çalışma Koşulları).
Ör. "İşin gerektirdiği eğitim, mesleki bilgi, tecrübe..."
Ör. %20, %25... Default ağırlıklar tenant'a göre customize edilebilir mi?
Bu pozisyon için verilen puan.
'= factor_score × factor_weight × 10 (veya benzer formül; örnekte 9×%20=180 olduğu için: factor_score × factor_weight).
'= SUM(weighted_score). Demo'da 855/1000.
'= total_score above. Out of 1000.
'= total_weighted_points / 1000 × 100.
1-6 (veya tenant'a göre 1-N). Sınıf bant aralığına göre.
ENUM: dusuk orta yuksek cok_yuksek.
Ör. {1: '0-299', 2: '300-449', 3: '450-599', 4: '600-699', 5: '700-799', 6: '800+'}.
K1, K2, K3, K4.
Ör. "İK Direktörü (Yeni/0-3 Yıl)".
Brüt aylık.
'= (min + max) / 2 veya manuel.
Ör. "Pozisyona yeni atanmış, uyum sürecinde".
Statik metin — tenant özelleştirilebilir.
Ör. ['Özel sağlık sigortası', 'Performans primi', 'Yol/Yemek/Yakıt desteği', 'Emeklilik katkı payı'].
Ör. "İş değerlemesi yılda en az 1 kez gözden geçirilir."

URL: /gorev-tanimi · Namespace: gorev-tanimi · Mikroservis: position-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Sayfa Başlığı			
1	Pozisyon Adı	position_name	string
2	Açıklama Metin	page_description	string
▼ 1. Genel Bilgiler			
3	Pozisyon Adı	position_name	string
4	Departman	department_name	string
5	Bağlı Olduğu Pozisyon	parent_position_name	string
6	Yönetim Sorumluluğu (Alt Pozisyonlar)	subordinate_positions[]	array<string>
7	Çalışma Yeri	work_location	string
8	Çalışma Şekli	employment_type	enum
▼ 2. Organizasyonel Hiyerarşi (Org Chart)			
9	Üst Pozisyon	parent_position_id	uuid (FK)
10	Bu Pozisyon	current_position_id	uuid (FK)
11	Alt Pozisyonlar	child_position_ids[]	array<uuid>
▼ 3. Görev ve Sorumluluklar (her madde)			
12	Madde No	responsibility_no	integer
13	Sorumluluk Metni	responsibility_text	string



Görev Tanımı (Pozisyon-bazlı)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Configuration	gorev-tanimi	position-svc	Sistem Default
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Configuration	gorev-tanimi	position-svc	
Configuration	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Reference	gorev-tanimi	position-svc	
Configuration	gorev-tanimi	position-svc	Sistem Default
Configuration	gorev-tanimi	position-svc	

Notlar
Position_Model FK.
Sabit metin: "Sorumluluklarını, yetkilerini ve çalışma ilişkilerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır."
Ör. "Genel Müdür / CEO".
Ör. "İK Müdürü, Bordro Uzman, Eğitim Uzmanı, İşe Alım Uzmanı".
Ör. "Genel Merkez".
ENUM: tam_zamanli yari_zamanli sozlesmeli uzaktan.
1, 2, 3...
Tam metin — pozisyon başına 8-12 madde.

URL: /is-tanimi · Namespace: is-tanimi · Mikroservis: position-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Sayfa Başlığı			
1	Pozisyon Adı	position_name	string
▼ Genel Bilgiler			
2	Pozisyon Adı	position_name	string
3	Departman	department_name	string
4	Bağlı Olduğu	parent_position_name	string
5	Alt Kadrolar	subordinate_positions[]	array<string>
6	Çalışma	work_arrangement	string
▼ Pozisyon Hiyerarşisi (Sade)			
7	Üst Pozisyon	parent_position_id	uuid (FK)
8	Alt Pozisyonlar	child_position_ids[]	array<uuid>
▼ Temel Görev ve Sorumluluklar (her madde)			
9	Madde No	responsibility_no	integer
10	Sorumluluk Metni	responsibility_text	string
▼ Cross-page Note			
11	Görev Tanımı vs İş Tanımı İlişkisi	(meta)	—



İş Tanımı (Resmi Pozisyon Dokümanı)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Configuration	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Configuration	is-tanimi	position-svc	Sistem Default
Configuration	is-tanimi	position-svc	
—	is-tanimi	position-svc	Sistem Default

Notlar
Position_Model FK.
Görev Tanımı'ndaki ile aynı veri.
Birleşik metin: "Genel Merkez · Tam Zamanlı". Görev Tanımı'ndaki Yer + Şekli.
1-12+.
Demo'da 12 madde. Görev Tanımı'ndan daha resmi/uzun ifade.
Görev Tanımı = günlük operasyonel; İş Tanımı = resmi pozisyon dokümanı. Aynı pozisyon için iki ayrı görünüm. NETLEŞTİRME GEREKLİ — paylaşılan veri seti mi yoksa ayrı içerik mi?

URL: /is-analizi · Namespace: is-analizi · Mikroservis: position-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Sayfa Başlığı			
1	Pozisyon Adı (Analiz Edilen)	analyzed_position_name	string
2	Form Durumu (Doldurulmuş Örnek vs Boş)	form_status	enum
▼ Form Soruları (her satır)			
3	Soru No	question_no	integer
4	Soru Metni	question_text	string
5	Cevap (Doldurulmuş)	answer_text	string
6	Cevap Tipi	answer_type	enum
▼ Çıktı Tablosu			
7	Üretilen Görev Tanımı	generated_gorev_tanimi_id	uuid (FK)
8	Üretilen İş Tanımı	generated_is_tanimi_id	uuid (FK)
9	Üretilen İş Değerleme	generated_kale_id	uuid (FK)



İş Analizi Formu

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Reference	is-analizi	position-svc	
Transactional	is-analizi	position-svc	
Configuration	is-analizi	position-svc	Sistem Default
Configuration	is-analizi	position-svc	Sistem Default
Transactional	is-analizi	position-svc	
Configuration	is-analizi	position-svc	Sistem Default
Computed	is-analizi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-analizi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-analizi	position-svc	Computed (Formül)

Notlar
ENUM: bos dolduruluyor dolduruldu onaylandi.
1-N. 7+ standart soru.
Sabit soru katalođu. Ör. "Pozisyonun adı nedir?", "Pozisyonun temel amacı nedir?".
Serbest metin veya liste — yapı soruya göre deđiřir.
ENUM: text_short text_long bullet_list reference (FK).
İř Analizi'nden otomatik üretilebilir mi? NETLEřTİRME GEREKLİ — analiz → tanım akıřı sıralı mı?
Aynı.
Aynı.

URL: /tatil/izin-yonetimi · Namespace: tatil · Mikroservis: leave-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar (6)			
1	Kalan Yıllık	annual_leave_remaining	integer
2	Kullanılan (Bu Yıl)	annual_leave_used	integer
3	Bekleyen Onay	pending_approval_count	integer
4	Mazeret İzni Kalan	excuse_leave_remaining	integer
5	Hastalık İzni Kalan	sick_leave_remaining	integer
6	Ücretsiz İzin Kullanılan	unpaid_leave_used	integer
▼ Yeni İzin Talebi Formu			
7	İzin Türü	leave_type	enum
8	Vekil Personel	deputy_employee_id	uuid (FK)
9	Başlangıç Tarihi	start_date	date
10	Bitiş Tarihi	end_date	date
11	Süre (İş Günü)	duration_workdays	integer
12	Adres / Nerede Bulunacak	leave_address	string
13	Açıklama	leave_description	string
14	4857 Madde 53 Bilgilendirme Metni	legal_info_text	string
▼ İzin Bakiyesi Dağılımı (Sağ Üst)			
15	Yıllık Hak (Toplam)	annual_total_entitlement	integer
16	Bakiye Bar Yüzdesi	balance_bar_pct	decimal(5,2)
▼ Takvim (Sağ Alt)			
17	Takvim Ay/Yıl	calendar_month_year	string
18	Takvim Günleri (renk-kodlu)	calendar_days[]	array<json>
19	Lejant (Çalışan-Renk)	calendar_legend[]	array<json>
▼ Bekleyen Onaylar Tablosu			
20	Talep No	request_no	string
21	İzin Türü	leave_type	enum
22	Başlangıç	start_date	date
23	Bitiş	end_date	date
24	Süre	duration_workdays	integer
25	Vekil	deputy_employee_name	string
26	Talep Tarihi	request_date	date
27	Onay Mercii	approver_role	string
28	İşlem (Detay link)	action_link	url
▼ İzin Geçmişi Tablosu			
29	Talep No	request_no	string
30	İzin Türü	leave_type	enum

31	Başlangıç	start_date	date
32	Bitiş	end_date	date
33	Süre	duration_workdays	integer
34	Vekil	deputy_employee_name	string
35	Onaylayan	approver_employee_name	string
36	Talep / Onay Tarihi	request_and_approval_dates	string
37	Durum	status	enum

İzin Yönetimi (Tatil™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
User Input	tatil	leave-svc	
User Input	tatil	leave-svc	
User Input	tatil	leave-svc	
User Input	tatil	leave-svc	
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
User Input	tatil	leave-svc	
User Input	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	rag-service	Mevzuat (4857)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Configuration	tatil	leave-svc	
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Master Data	tatil	leave-svc	Sistem Default
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Transactional	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Master Data	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	

Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Transactional	tatil	leave-svc	

Notlar
'= total_annual_entitlement - days_used. "14 / 20 gün" formatında.
'= SUM(approved_days WHERE type=annual).
'= COUNT(requests WHERE status=pending).
Default 10 gün — şirkete göre değişebilir (config).
Default 10 gün.
'= SUM(approved_days WHERE type=unpaid).
ENUM: yıllık mazeret hastalık ücretsiz dogum analık babalık evlilik olum.
Employee_Model FK. İzin sırasında işleri devralan.
'= business_days_between(start, end). Hafta sonu hariç.
Opsiyonel.
Opsiyonel.
Mevzuat'tan inline render. RAG service tarafından.
4857 m.53'e göre kıdem süresine bağlı: 1-5 yıl=14, 5-15=20, 15+=26.
'= remaining / total × 100.
Ör. "TEMmuz 2025".
[{date, status, employee_id, color}]. Çakışan ekip izinleri görünüm.
[{employee_name, date_range, status_label}].
Format: IZN-YYYY-NNN.
Bkz. yukarıdaki ENUM.
Ör. "Genel Müdür". Position_Model'a FK.
Detay sayfasına link.

"14 Oca / 14 Oca 2025" formatında. İki tarih birleştirilmiş display.
ENUM: beklemede onaylandı reddedildi iptal.

URL: /cuzdan/masraf · Namespace: cuzdan · Mikroservis: expense-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar (5)			
1	Onaylanan (Bu Ay) — TL	approved_this_month_amount	decimal(18,2)
2	Onaylanan Kalem Sayısı (Bu Ay)	approved_this_month_count	integer
3	Bekleyen Onay — TL	pending_amount	decimal(18,2)
4	Bekleyen Kalem	pending_count	integer
5	Yıl Toplamı — TL	ytd_amount	decimal(18,2)
6	Aylık Limit — TL	monthly_limit	decimal(18,2)
7	Aylık Kalan — TL	monthly_remaining	decimal(18,2)
8	Ortalama / Ay (Yıl Başı)	avg_per_month_ytd	decimal(18,2)
▼ Yeni Masraf Bildirimi Formu			
9	Masraf Türü	expense_category	enum
10	Harcama Tarihi	expense_date	date
11	Tutar	amount	decimal(18,2)
12	Para Birimi	currency	enum
13	KDV Oranı	vat_rate	decimal(5,2)
14	İş Amacı / Açıklama	business_purpose	string
15	Maliyet Merkezi	cost_center	string
16	Fiş / Fatura Eki	receipt_file_url	file_url
17	OCR Çıktısı (Otomatik)	ocr_extracted_data	json
▼ Kategori Dağılımı (Sağ Üst Chart)			
18	Kategori Adı	category_name	string
19	Kategori Toplam (TL)	category_total_amount	decimal(18,2)
20	Kategori Yüzdesi	category_percentage	decimal(5,2)
▼ Aylık Harcama Trend Chart			
21	Ay Etiketi	month_label	string
22	Aylık Tutar	month_amount	decimal(18,2)
23	Aktif Ay Bayrak	is_current_month	boolean
▼ Aylık Limit Durumu			
24	Harcanan / Limit (display)	limit_usage_display	string
▼ Akış / Status (genel)			
25	Onay Durumu	status	enum
26	Onaylayan	approver_employee_id	uuid (FK)
27	Onay Tarihi	approved_at	datetime
28	ERP Yazılma Durumu	erp_sync_status	enum
29	Politika İhlali Var Mı?	policy_violation_flag	boolean



Masraf Bildirimi (Cüzdan™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Configuration	cuzdan	expense-svc	
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
User Input	cuzdan	expense-svc	
Sensor/AI Output	cuzdan	ocr-worker	AI Hesaplama
Master Data	cuzdan	expense-svc	
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Configuration	cuzdan	expense-svc	
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)
Transactional	cuzdan	expense-svc	
Reference	cuzdan	expense-svc	
Transactional	cuzdan	expense-svc	
Transactional	cuzdan	erp-connector(canias)	
Computed	cuzdan	expense-svc	Computed (Formül)

Notlar
Şirket politikası.
'= monthly_limit - approved_this_month_amount.
'= ytd_amount / months_elapsed.
ENUM: seyahat_ucak seyahat_otobus seyahat_tren konaklama yemek_temsil egitim ofis diger.
ENUM: TRY USD EUR GBP.
ENUM: 0 1 8 18 20.
Departman/Proje seçimi. Ör. "İK Departmanı".
Dosya upload (JPG/PNG/PDF, max 10 MB).
{tutar, tarih, isletme, kdv, vergi_no} — OCR worker tarafından.
'= category_total / ytd_amount × 100.
Ör. "Oca", "Şub"...
* simgesi ile gösteriliyor.
Ör. "₺10.980 / ₺15.000".
ENUM: taslak onay_bekliyor onaylandi reddedildi erpe_yazildi hata.
ENUM: not_yet synced failed retrying.
Limit aşımı, kategori uyumsuzluğu vs.

URL: /belge/sozlesmeler · Namespace: belge · Mikroservis: contract-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar (5)			
1	Aktif Sözleşme Sayısı	active_contract_count	integer
2	Bitişe Kalan Gün	days_to_expiry	integer
3	Bitiş Tarihi (display)	expiry_date_display	date
4	Toplam Sözleşme (Arşiv Dahil)	total_contract_count	integer
5	Ek Belgeler Sayısı	addendum_count	integer
6	E-İmza Durumu	esignature_status	enum
▼ Yenileme Hatırlatması Bandı			
7	Uyarı Tipi	alert_type	enum
8	Uyarı Metni	alert_text	string
9	4857 Madde Referansı	legal_reference	string
10	Aksiyon Butonu (CTA)	primary_cta_label	string
▼ Aktif Sözleşme Kartı (Sol)			
11	Sözleşme No	contract_no	string
12	Sözleşme Türü	contract_type	enum
13	Çalışan	employee_id	uuid (FK)
14	Pozisyon	position_id	uuid (FK)
15	Çalışma Yeri	work_location	string
16	İşe Giriş Tarihi	hire_date	date
17	Bitiş Tarihi	end_date	date
18	Brüt Ücret (Aylık) — TL	gross_monthly_salary	decimal(18,2)
19	Brüt Ücret (Yıllık) — TL	gross_annual_salary	decimal(18,2)
20	Çalışma Süresi (Kıdem)	tenure_display	string
▼ Sözleşme Yaşam Döngüsü (Sağ Timeline)			
21	Olay Tipi	event_type	enum
22	Olay Tarihi	event_date	date
23	Olay Açıklaması	event_description	string
24	Olay Durumu	event_status	enum
25	Olay Eki	event_attachment_url	file_url
▼ Akış / Status			
26	E-İmza Sağlayıcı	esign_provider	enum
27	İmza Geçmişi	signatures[]	array<json>



Sözleşme Yönetimi (Belge™)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Reference	belge	contract-svc	
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Computed	belge	e-signature-adapter	Computed (Formül)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Configuration	belge	rag-service	Mevzuat (4857)
Configuration	belge	contract-svc	Sistem Default
Master Data	belge	contract-svc	Sistem Default
Configuration	belge	contract-svc	
Reference	belge	contract-svc	
Reference	belge	contract-svc	
Configuration	belge	contract-svc	
Master Data	belge	contract-svc	
Configuration	belge	contract-svc	
Configuration	belge	contract-svc	
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Transactional	belge	contract-svc	
Transactional	belge	contract-svc	
Transactional	belge	contract-svc	
Computed	belge	contract-svc	Computed (Formül)
Transactional	belge	file-storage-adapter	
Configuration	belge	e-signature-adapter	Sistem Default
Transactional	belge	e-signature-adapter	

Notlar
'= active_contract.end_date - today.
NDA, teklif, revizyon vb.
ENUM: bekleniyor tamamlandi yenilenmesi_gerek.
ENUM: yenileme_gerekli sure_doldu imza_bekliyor.
Şablonlu metin + tarih substitusyon.
Ör. "4857 sayılı İş Kanunu Madde 8".
Ör. "Yenileme Talebi Oluştur →".
Format: SZL-YYYY-NNN.
ENUM: belirsiz_sureli belirli_sureli proje_bazli sozlesmeli stajyer.
Employee_Model FK.
Position_Model FK.
Ör. "Genel Merkez — İstanbul".
Belirsiz süreli ise null.
'= gross_monthly × 12.
'= today - hire_date. Ör. "4 yıl 3 ay".
ENUM: ise_alim_teklifi sozlesme_imza deneme_suresi_tamamlandi ucret_revizyonu yenileme_gerek yenileme_imza fesih.
Ör. "Ücret Revizyonu Eki İmzalandı (₺175.000 → ₺205.000)".
ENUM: tamamlandi bekleniyor uyari basarisiz.
PDF/scan eki.
ENUM: docusign edevlet turkpay iyzico manual.
[{signer, role, signed_at, ip}].

URL: /koc/mesajlar · Namespace: koc · Mikroservis: Ilm-gateway

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Sayfa Başlığı			
1	Başlık	page_title	string
2	Alt Başlık (Tagline)	page_tagline	string
▼ Konuşmalar Sidebar (Sol)			
3	Konuşma Listesi (her satır)	conversations[]	array<json>
4	Konuşma ID	conversation_id	uuid
5	Konuşma Başlığı	conversation_title	string
6	Son Mesaj Önizleme	last_message_excerpt	string
7	Son Mesaj Zamanı (Relative)	last_message_relative	string
8	Gizlilik Rozeti	privacy_badge	enum
9	Yeni Konuşma Butonu	new_conversation_action	—
▼ Ana Chat Panel			
10	Aktif Konuşma ID	active_conversation_id	uuid
11	Aktif Konuşma Başlığı	active_title	string
12	Aktif Konuşma Tarihi/Saat	active_started_at	datetime
13	Çevrimiçi Rozeti	ai_online_status	enum
14	Gizli Konuşma Etiketi	private_marker	enum
15	Konuşmayı Sil Butonu	delete_conversation_action	—
▼ Mesaj Balonu (her mesaj)			
16	Mesaj ID	message_id	uuid
17	Yön (Kim Yazdı)	sender_type	enum
18	Mesaj Metni	message_text	string
19	Mesaj Zamanı	sent_at	datetime
20	Avatar (Kullanıcı Initial)	user_initials	string
▼ Tool-Call Rozetleri (mesaj altı)			
21	Tool Çağrı Listesi	tool_calls[]	array<json>
22	Tool Adı (display)	tool_display_name	string
23	Tool Sonuç Durumu	tool_status	enum
24	Tool İkon / Renk	tool_icon_variant	enum
▼ Quick Action Chip'leri			
25	Aksiyon Listesi	quick_actions[]	array<json>
26	Aksiyon Etiketi	action_label	string
27	Aksiyon İkon	action_icon	string
28	Aksiyon Tetikleyici Modül	action_target_module	enum
▼ Mesaj Input Alanı			
29	Input Placeholder	input_placeholder	string
30	Send Button	send_action	—
31	Klavye Yardım Metni	keyboard_help_text	string

32	Şifreleme Garanti Metni	encryption_assurance_text	string
▼ AI Backend (görünmez)			
33	System Prompt (Persona)	system_prompt_id	uuid (FK)
34	PII Redaction Sonucu	redacted_message_text	string
35	Sentiment Skoru	sentiment_scores	json
36	Intent Etiketi	intent_label	enum
37	k-anonymity Yığın Sayısı	team_aggregate_count	integer
38	Prompt Caching Durumu	prompt_cache_hit	boolean
39	LLM Çağrı Maliyeti	llm_cost_estimate_usd	decimal(10,6)
40	Kullanılan Model	llm_model_used	enum



AI Koç™ — Çalışan Sırdış

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
Transactional	koc	vault-svc	
Master Data	koc	vault-svc	
Computed	koc	llm-gateway	AI Hesaplama
Computed	koc	vault-svc	Computed (Formül)
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
—	koc	llm-gateway	Sistem Default
Transactional	koc	vault-svc	
Reference	koc	llm-gateway	
Reference	koc	llm-gateway	
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
—	koc	vault-svc	Sistem Default
Master Data	koc	vault-svc	
Master Data	koc	vault-svc	
Transactional	koc	vault-svc	
Master Data	koc	vault-svc	
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)
Transactional	koc	llm-gateway	AI Hesaplama
Master Data	koc	llm-gateway	
Transactional	koc	llm-gateway	
Master Data	koc	llm-gateway	Sistem Default
Computed	koc	llm-gateway	AI Hesaplama
Configuration	koc	llm-gateway	
Configuration	koc	llm-gateway	
Configuration	koc	llm-gateway	
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
—	koc	llm-gateway	Sistem Default
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default

Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
Configuration	koc	llm-gateway	Sistem Default
Computed	koc	sentiment-engine	Computed (Formül)
Sensor/AI Output	koc	sentiment-engine	AI Hesaplama
Sensor/AI Output	koc	sentiment-engine	AI Hesaplama
Computed	koc	sentiment-engine	Computed (Formül)
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)
Computed	koc	llm-gateway	Computed (Formül)

Notlar
"AI Koç™ — Kişisel İK Asistanın".
"100% gizli · Her modülü besler · 7/24 yanında".
Vault'dan çekilen, çalışana ait konuşmalar.
Birincil anahtar.
İlk birkaç mesajdan özet — AI tarafından.
Truncate edilmiş son mesaj.
Ör. "Bugün", "Dün", "3 gün önce".
Sabit "100% Gizli" görünür. ENUM: gizli yarı_gizli (gelecek).
Aksiyon — UI element.
ENUM: online offline rate_limited.
Sabit "🔒 Gizli Konuşma".
Çalışan kendi konuşmasını silebilir (KVKK Madde 11).
ENUM: user ai_koc system.
AES-256 şifreli vault'ta.
Ör. "MY". Ad Soyad'tan.
AI'nın bu mesajı oluştururken çağırdığı tool'lar.
Ör. "Harita™ güncellendi", "KPI bağlandı".
ENUM: pending success error.
Modüle göre renk: harita=orange, kpi=cyan, tatil=amber, etc.
Kullanıcının kullanım geçmişine göre AI önerisi.
Ör. "Kariyer hedeflerimi güncelle".
Lucide-react ikon adı.
ENUM: kariyer tatil cuздan kpi belge okul ...
"Bir şey sor veya anlat... Tamamen gizli 🔒".
"Enter ile gönder · Shift+Enter yeni satır".

"🔒 Uçtan uca şifreli · Kimse okuyamaz".
Çalışan vs Yönetici için ayrı.
LLM'e bunu gönderiyoruz, gerçek metni değil. Bölüm 4.2.
{stresli: 0.8, motiveli: 0.1, ...}. Bağla™'ya akar.
ENUM: kariyer_kaygisi masraf_girisi hukuki_soru tatil_tetik ...
Eğer >=5 ise manager'a sinyal görünür. Bölüm 4.3.
Cost izleme için.
Tenant maliyet attribution.
ENUM: haiku-4.5 sonnet-4.6 opus-4.6 gpt-4o-fallback.



URL: /kurulum/sirket · Namespace: tenant · Mikroservis: tenant-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Şirket Bilgileri			
1	Şirket Adı	company.legal_name	string
2	Ticaret Unvanı	company.trade_name	string
3	Vergi No	company.tax_no	string
4	Vergi Dairesi	company.tax_office	string
5	Ticaret Sicil No	company.trade_registry_no	string
6	MERSIS No	company.mersis_no	string
7	Adres	company.address	string
8	Telefon	company.phone	string
9	E-posta	company.email	string
10	Web Sitesi	company.website	url
11	Sektör	company.industry	enum
12	Çalışan Sayısı	company.headcount	integer
▼ Şirket Logosu			
13	Logo Dosyası	company.logo_file	image_url
▼ Yasal & Uyum			
14	SGK İşyeri No	company.sgk_no	string
15	İŞKUR Numarası	company.iskur_no	string
16	Kuruluş Tarihi	company.founded_date	date
17	Mali Yıl Başlangıç Ayı	company.fiscal_year_start	enum
18	KVKK Uyum Modu Aktif	company.kvkk_active	boolean
19	VERBİS Kayıt Yapıldı	company.verbis_registered	boolean
▼ PULS Paket Bilgisi			
20	Paket Adı	tenant.plan_name	enum
21	Aktif Çalışan Sayısı (Faturalama)	tenant.billable_users	integer
22	Sonraki Fatura Tarihi	tenant.next_billing_date	date
23	Aylık Fiyat (\$/kullanıcı)	tenant.monthly_price_per_user	decimal(10,2)
24	Aktif Modüller Listesi	tenant.enabled_modules[]	array<enum>

Şirket Bilgileri & Tenant Konfigürasyonu

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Configuration	tenant	tenant-svc	
Computed	tenant	tenant-svc	Computed (Formül)
Master Data	tenant	file-storage-adapter	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Master Data	tenant	tenant-svc	
Configuration	tenant	tenant-svc	Sistem Default
Configuration	tenant	tenant-svc	Sistem Default
Master Data	tenant	tenant-svc	
Configuration	tenant	tenant-svc	
Computed	tenant	tenant-svc	Computed (Formül)
Transactional	tenant	tenant-svc	
Configuration	tenant	tenant-svc	Sistem Default
Configuration	tenant	tenant-svc	

Notlar
Tüzel kişilik adı.
10 hane format validation.
TR-XXXXXX format.
16 hane.
Tam yasal adres.
+90 format.
Makine İmalat, Tekstil, Yazılım vb.
'= Aktif Employee_Model count.
PNG/SVG, max 2MB, 200x200 px.
34-1234-789456 format.
ENUM: ocak nisan temmuz ekim. Default Ocak.
Default true. Bu açık değilse k-anonymity vs. devre dışı.
50+ çalışan için yasal şart.
ENUM: starter growth enterprise.
Default \$7 (Growth).
ENUM seti: 12 modülün hangileri aktif.

URL: /kurulum/departmanlar · Namespace: identity · Mikroservis: identity-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Form Alanları (Yeni Departman)			
1	Departman Adı	department.name	string
2	Departman Kodu	department.code	string
3	Üst Departman	department.parent_id	uuid (FK)
4	Departman Müdürü	department.manager_id	uuid (FK)
5	Maliyet Merkezi Kodu	department.cost_center_code	string
6	Açıklama	department.description	string
7	Aktif	department.is_active	boolean
▼ Departman Liste Sütunları			
8	Kod	department.code	string
9	Departman Adı	department.name	string
10	Üst Departman	department.parent_name	string
11	Müdür Adı	department.manager_name	string
12	Çalışan Sayısı	department.employee_count	integer
13	Durum	department.status	enum
▼ Org Hiyerarşi Özet			
14	Hiyerarşi Tree	org_tree	json



Departman Yönetimi (Master Data)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Configuration	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)

Notlar
Ör. "İnsan Kaynakları".
Ör. "İK". 2-6 karakter.
Self-ref Department_Model.
Employee_Model FK. Aramalı dropdown.
ERP'deki maliyet merkezi kodu.
Pasif edildiğinde altındaki çalışanlar uyarı.
Tıklanabilir → Çalışanlar filter ile o departman.
ENUM: aktif pasif.
Tüm departmanların ağaç yapısı (recursive parent_id).

URL: /kurulum/pozisyonlar · Namespace: is-tanimi · Mikroservis: position-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar			
1	Toplam Pozisyon	positions.total_count	integer
2	Dolu Pozisyon	positions.filled_count	integer
3	Açık Pozisyon	positions.open_count	integer
4	Seviye Sayısı	positions.level_count	integer
▼ Form Alanları (Yeni Pozisyon)			
5	Pozisyon Adı	position.name	string
6	Pozisyon Kodu	position.code	string
7	Departman	position.department_id	uuid (FK)
8	Seviye / Kademe	position.level	integer
9	Üst Pozisyon (Raporlama)	position.parent_position_id	uuid (FK)
10	Min Ücret (TL Brüt)	position.salary_min	decimal(18,2)
11	Max Ücret (TL Brüt)	position.salary_max	decimal(18,2)
12	Çalışma Şekli	position.employment_type	enum
13	Norm Kadro (Adet)	position.norm_headcount	integer
▼ Pozisyon Liste Sütunları			
14	Kod	position.code	string
15	Pozisyon Adı	position.name	string
16	Departman	position.department_name	string
17	Seviye	position.level	integer
18	Norm Kadro	position.norm_headcount	integer
19	Dolu	position.filled_count	integer
20	Ücret Bandı (TL)	position.salary_band_display	string
21	Durum	position.status	enum



Pozisyon Kataloğu (Master Data)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Configuration	is-tanimi	position-svc	
Master Data	is-tanimi	position-svc	
Master Data	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Configuration	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Configuration	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Configuration	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Configuration	is-tanimi	position-svc	
Configuration	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Computed	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)
Computed	is-tanimi	position-svc	Computed (Formül)

Notlar
'= total - filled.
Şirkete özel kademe sayısı (varsayılan 7).
Ör. IK-003.
Department_Model.
1-7 (örn. 3 = Uzman).
Self-ref.
İdeal: Kale™'den otomatik (job-eval-svc).
İdeal: Kale™'den otomatik.
ENUM: tam_zamanli yari_zamanli sozlesmeli stajyer uzaktan.
Bu pozisyondan kaç kişi olmalı.
'= bu pozisyondaki aktif çalışan sayısı.
"180K-300K" formatında. Kale™'den.
ENUM: dolu acik pasif.

URL: /calisanlar · Namespace: identity · Mikroservis: identity-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar			
1	Aktif Çalışan	employees.active_count	integer
2	Yeni (Son 30 Gün)	employees.new_30d	integer
3	Deneme Süresinde	employees.in_probation	integer
4	Ayrılan (YTD)	employees.left_ytd	integer
5	ERP Bağlantılı (%)	employees.erp_match_pct	decimal(5,2)
▼ Search & Filter			
6	Arama (Ad/Sicil/E-posta)	search_query	string
7	Departman Filter	filter.department_id	uuid (FK)
8	Durum Filter	filter.status	enum
9	Pozisyon Filter	filter.position_id	uuid (FK)
▼ Liste Sütunları			
10	Sicil No	employee.code	string
11	Ad Soyad	employee.full_name	string
12	Pozisyon	employee.position_name	string
13	Departman	employee.department_name	string
14	İşe Giriş	employee.hire_date	date
15	Brüt Ücret (TL)	employee.gross_salary	decimal(18,2)
16	Kıdem	employee.tenure_display	string
17	Durum	employee.status	enum
18	ERP Eşleşme	employee.erp_match	boolean
19	İşlem (Profil)	row_action.profile_link	url
▼ Bulk Actions (v1.0 öneri)			
20	Toplu Seç (Checkbox)	bulk_select	boolean
21	Bulk Mail At	bulk.send_email	—
22	Bulk Pozisyon Değiştir	bulk.change_position	—
▼ Pagination			
23	Sayfa Numarası	page	integer
24	Sayfa Başına Satır	page_size	enum
25	Toplam Kayıt	total_count	integer



Çalışan Listesi & Profil

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Computed	identity	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
User Input	identity	identity-svc	
User Input	identity	identity-svc	
User Input	identity	identity-svc	
User Input	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Reference	is-tanimi	position-svc	
Reference	identity	identity-svc	
Master Data	identity	identity-svc	
Master Data	kale	job-eval-svc	
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
Transactional	identity	identity-svc	
Computed	identity	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)
User Input	identity	identity-svc	Sistem Default
—	identity	notification-svc	Sistem Default
—	identity	identity-svc	Sistem Default
User Input	identity	identity-svc	
User Input	identity	identity-svc	Sistem Default
Computed	identity	identity-svc	Computed (Formül)

Notlar
'= matched / total × 100.
Locale-sensitive Türkçe.
Multi-select.
ENUM: aktif deneme pasif ayrildi.
Linkli — Profile gider.
Privacy: kendi-tarafı tam, başkası için sınırlı.
PRIVACY: rol-bazlı maskeleyme zorunlu (hr_admin görür, manager maskeli).
'= today - hire_date.
ENUM: aktif deneme pasif ayrildi.
Yeşil ✓ / Kırmızı ✗.
Çalışan profil sayfasına link.
Bulk action toolbar tetikleyici.
Seçili çalışanlara toplu e-posta.
ENUM: 10 25 50 100. Default 25.



URL: /kurulum/izin-tipleri · Namespace: tatil · Mikroservis: leave-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Form Alanları			
1	İzin Adı	leave_type.name	string
2	İzin Kodu	leave_type.code	string
3	İzin Kategorisi	leave_type.category	enum
4	Hak (Gün/Yıl)	leave_type.annual_entitlement	integer
5	Devir Hakkı (Gün)	leave_type.carryover_max_days	integer
6	Min Kullanım (Gün)	leave_type.min_days	integer
7	Max Kullanım (Gün)	leave_type.max_days	integer
8	Kadın Çalışan Hakkı (Gün)	leave_type.female_extra_days	integer
9	Onay Mercii	leave_type.approver_role	enum
10	Talep Önceden (Gün)	leave_type.request_advance_days	integer
11	Aktif İzin Tipi	leave_type.is_active	boolean
12	Vekil Personel Zorunlu	leave_type.deputy_required	boolean
13	Belge Yükleme Zorunlu	leave_type.document_required	boolean
14	Takvimde Gösterilsin	leave_type.show_in_calendar	boolean
▼ Liste Sütunları			
15	Kod	leave_type.code	string
16	İzin Adı	leave_type.name	string
17	Kategori	leave_type.category	enum
18	Yıl Hak	leave_type.annual_entitlement	integer
19	Devir	leave_type.carryover_max_days	integer
20	Min/Max	leave_type.min_max_display	string
21	Onay	leave_type.approver_role	enum
22	Önceden	leave_type.request_advance_days	integer
23	Durum	leave_type.is_active	boolean
▼ 4857 Kıdem-Bazlı Hesap (v1.0 öneri)			
24	Kıdem Bandı 1 (1-5 yıl)	tenure_band_1	integer
25	Kıdem Bandı 2 (5-15 yıl)	tenure_band_2	integer
26	Kıdem Bandı 3 (15+ yıl)	tenure_band_3	integer

İzin Tip Tanımları (Tatil™ Konfigürasyonu)

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Master Data	tatil	leave-svc	
Master Data	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Computed	tatil	leave-svc	Computed (Formül)
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Reference	tatil	leave-svc	
Configuration	tatil	rag-service	Mevzuat (4857)
Configuration	tatil	rag-service	Mevzuat (4857)
Configuration	tatil	rag-service	Mevzuat (4857)

Notlar
Ör. "Yıllık İzin".
Ör. "YI". 2-3 karakter.
ENUM: yasal sirket ucretsiz.
0 = sınırsız.
Yıl sonu kullanılmamış izin ertesi yıla taşınır.
Analık izni için.
ENUM: dept_mudur ik_mudur genel_mudur.
Min kaç gün önceden talep edilebilir.
Hastalık raporu gibi.
Ekip takvimine yansısın mı.
Yasal kategori değiştirilemez.
Default 14 gün.
Default 20 gün.
Default 26 gün.

URL: /kurulum/masraf-kategorileri · Namespace: cuzdan · Mikroservis: expense-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar			
1	Tanımlı Kategori Sayısı	categories.total_count	integer
2	Aylık Toplam Limit (TL)	categories.monthly_total_limit	decimal(18,2)
3	Otomatik Onay Sayısı	categories.auto_approve_count	integer
▼ Form Alanları			
4	Kategori Adı	category.name	string
5	Kategori Kodu	category.code	string
6	Üst Kategori	category.parent_id	uuid (FK)
7	Varsayılan KDV Oranı	category.default_vat_rate	decimal(5,2)
8	Aylık Limit (TL)	category.monthly_limit	decimal(18,2)
9	İşlem Limiti (TL)	category.transaction_limit	decimal(18,2)
10	Onay Eşiği (TL)	category.auto_approve_threshold	decimal(18,2)
11	Onay Mercii	category.approver_role	enum
12	Fiş/Fatura Zorunlu	category.receipt_required	boolean
13	Açıklama Zorunlu	category.description_required	boolean
14	Aktif Kategori	category.is_active	boolean
15	ERP Hesap Kodu	category.erp_account_code	string
▼ Liste Sütunları			
16	Kod	category.code	string
17	Kategori Adı	category.name	string
18	Üst Kategori	category.parent_name	string
19	KDV	category.default_vat_rate	decimal(5,2)
20	Aylık Limit	category.monthly_limit	decimal(18,2)
21	İşlem Limiti	category.transaction_limit	decimal(18,2)
22	Onay Eşiği	category.auto_approve_threshold	decimal(18,2)
23	Onay	category.approver_role	enum
24	Fiş ✓	category.receipt_required	boolean
25	Durum	category.is_active	boolean

af Kategori Tanımları (Cüzdan™ Konfigürasyonu)

[illegible]

[illegible]

URL: /kurulum/performans-parametreleri · Namespace: performans · Mikroservis: performans-svc

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Genel Tanımlar			
1	Değerlendirme Yılı	perf_config.year	integer
2	Dönem	perf_config.period_type	enum
3	Tip	perf_config.eval_type	enum
4	Versiyon	perf_config.version	string
▼ Aşama Tanımları			
5	Aşama Adı	perf_stage.name	string
6	Aşama Kodu	perf_stage.code	string
7	Aşama Sıra No	perf_stage.order	integer
8	Sorumlu Rol	perf_stage.responsible_role	enum
9	SLA (Gün)	perf_stage.sla_days	integer
▼ Yetkinlik Kategorileri (Master vs Tenant)			
10	Yetkinlik Kataloğu Sahibi	competency_owner	enum
11	Yetkinlik Adı	competency.name	string
12	Yetkinlik Açıklaması	competency.description	string
13	Pozisyon-Bazlı Atama	competency.applies_to_positions[]	array<uuid>
▼ Ölçek Konfigürasyonu			
14	Ölçek Tipi	scale.type	enum
15	Ölçek Etiketleri	scale.labels[]	array<string>
▼ Hesaplama Formülü			
16	Hedef Ağırlığı (%)	formula.goal_weight	decimal(5,2)
17	Yetkinlik Ağırlığı (%)	formula.competency_weight	decimal(5,2)
18	Performans Bandı Eşikleri	performance_bands	json
▼ İzin & Yetki			
19	Bu Sayfayı Görme Yetkisi	access_role	enum



Performans Sistemi Parametreleri

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Master Data	performans	performans-svc	Sistem Default
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	Sistem Default
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	Sistem Default
Master Data	performans	performans-svc	
Master Data	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	
Configuration	performans	performans-svc	Sistem Default
Configuration	performans	performans-svc	Sistem Default
Configuration	performans	performans-svc	Sistem Default
Configuration	performans	auth-svc	Sistem Default

Notlar
Aktif yıl. Geçmiş yıllar version snapshot.
ENUM: yıllık yari_yillik ceyreklik.
ENUM: yıl_sonu yari_yıl ad_hoc.
Ör. "v2026.1". Snapshot.
Ör. "Yöneticinin Önerisi".
Ör. "YO".
1, 2, 3...
ENUM: calisan yonetici ik ust_yonetici.
Bu aşamada max bekleme süresi.
ENUM: puls_master tenant_custom. NETLEŞTİRME GEREKLİ.
Bu yetkinlik hangi pozisyonlara uygulanır.
ENUM: 1_to_5 1_to_10 likert_4.
Ör. ['Beklentinin Altı', 'Bekleneni Karşıılıyor', 'Bekleneni Aşıyor', 'Olağanüstü'].
Default 60%. Hedef + Yetkinlik = 100.
Default 40%.
Ör. {COK_IYI: 4.5+, IYI: 3.5-4.49, ORTA: 2.5-3.49, GELISIM: <2.5}.
Sadece hr_admin. Diğer roller 404.

URL: /kurulum/erp-entegrasyon · Namespace: erp-config · Mikroservis: erp-connector(canias)

#	UI Etiketi	Teknik Alan Adı	Veri Tipi
▼ Üst Metrik Kartlar			
1	Aktif Entegrasyon Sayısı	erp.active_count	integer
2	Son Senkron Zamanı	erp.last_sync_at	datetime
3	Eşleşmiş Çalışan (%)	erp.match_pct	decimal(5,2)
4	Bekleyen Güncelleme	erp.pending_updates	integer
▼ ERP Bağlantı Konfigürasyonu			
5	ERP Sistemi	erp.system	enum
6	Bağlantı Yöntemi	erp.connection_method	enum
7	API Endpoint	erp.api_endpoint	url
8	API Anahtar	erp.api_key	string (encrypted)
9	Firma Kodu	erp.firm_code	string
10	Otomatik Senkron	erp.auto_sync_schedule	string
11	Senkron Yönü	erp.sync_direction	enum
12	Bağlantı Durumu	erp.connection_status	enum
▼ Field Mapping			
13	PULS Alanı	field_mapping.puls_field	string
14	ERP Alanı	field_mapping.erp_field	string
15	Eşleşme Durumu	field_mapping.status	enum
16	Dönüşüm Kuralı (Opsiyonel)	field_mapping.transform_rule	string
▼ Desteklenen ERP Sistemleri			
17	Logo Tiger	supported.logo_tiger	boolean
18	Logo GO	supported.logo_go	boolean
19	SAP Business One	supported.sap_b1	boolean
20	Canias ERP	supported.canias	boolean
21	Netsis	supported.netsis	boolean
22	Excel/CSV (Manual Import)	supported.csv	boolean
▼ Sync Log (v1.0 öneri)			
23	Senkron Tarihi	sync_log.timestamp	datetime
24	Senkron Sonuç	sync_log.result	enum
25	Hatalı Kayıt Sayısı	sync_log.error_count	integer
26	Hata Detayı	sync_log.error_details	json



ERP Bağlantı Konfigürasyonu

Veri Türü	Namespace	Mikroservis	Veri Kaynağı (Ürün Sahibi Doldurur)
Computed	erp-config	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Transactional	erp-config	erp-connector(canias)	
Computed	erp-config	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Computed	erp-config	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	scheduler-svc	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Computed	erp-config	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Computed	erp-config	erp-connector(canias)	Computed (Formül)
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Configuration	erp-config	erp-connector(canias)	Sistem Default
Transactional	erp-config	erp-connector(canias)	
Transactional	erp-config	erp-connector(canias)	
Transactional	erp-config	erp-connector(canias)	
Transactional	erp-config	erp-connector(canias)	

Notlar
'= matched / total × 100.
ERP'de değişen ama henüz Puls'a alınmayan.
ENUM: canias logo_tiger logo_go sap_b1 netsis mikro excel_csv.
ENUM: rest_api soap webhook file_drop.
Maskelenmemiş URL.
AES-256, son 4 hane gösterilir.
ERP'deki firma id.
Cron ifadesi (örn. "0 4 * * *" = her gece 04:00).
ENUM: erp_to_puls puls_to_erp bidirectional.
ENUM: aktif inaktif hatali.
ENUM: ok uyumsuz eksik.
Ör. "date_format(YYYY-MM-DD)".
Bağlı/Hazır durumu.
[KARAR] First-tier ERP, Canias-first.
Mevcuttur.
ENUM: success partial failed.
Hangi alanlar uyumsuz.